# Ejercicio 1. Control de calidad

Primero tengo los datos: hay 200 piezas, de estas 18 son defectuosas y 182 están conformes.

Para encontrar la probabilidad, divido la cantidad que me interesa entre el total. Esta es la fórmula:

P(evento) = casos favorables / casos totales.

**a) Probabilidad de una pieza defectuosa**

P(defectuosa) = 18 / 200 = 0.09

Para pasarlo a porcentaje, multiplico por 100:

0.09 × 100 = 9 %

**b) Probabilidad de una pieza conforme**

P(conforme) = 182 / 200 = 0.91

En porcentaje:

0.91 × 100 = 91 %

**c) Interpretación**

Entiendo que, al escoger al azar una de estas piezas, tengo un 9 % de probabilidad de sacar una defectuosa y un 91 % de sacar una conforme.

## Ejercicio 2. Entregas a tiempo

**Datos:**

Total = 500 pedidos

Puntuales = 425 pedidos

Atrasados = 500 − 425 = 75 pedidos

Uso la fórmula P(evento) = cantidad de pedidos del evento / total de pedidos.

**a) Probabilidad de entrega puntual**

Divido los pedidos puntuales entre el total:

P(puntual) = 425 / 500 = 0.85

Lo paso a porcentaje:

0.85 × 100 = 85 %

**b) Probabilidad de entrega tardía**

Primero resto los pedidos puntuales del total:

500 − 425 = 75 pedidos atrasados

Después divido entre el total:

P(tardía) = 75 / 500 = 0.15

En porcentaje:

0.15 × 100 = 15 %

**c) Interpretación**

Si elijo al azar uno de esos 500 pedidos, la probabilidad de que haya llegado a tiempo es del 85 % y la de que haya llegado tarde es del 15 %. En este grupo, la mayoría llegó dentro del plazo.

# Ejercicio 3. Incidencias en soporte TI

**Datos:**

Total = 120 tickets

Red = 50

Software = 40

Hardware = 30

**a) Probabilidad de red o software**

Como cada ticket pertenece a una sola categoría, sumo los de red y software:

50 + 40 = 90 tickets

Luego divido esa cantidad entre el total:

P(red o software) = (50 + 40) / 120 = 90 / 120 = 0.75

Para convertir el resultado a porcentaje, multiplico por 100:

0.75 × 100 = 75 %

Esto significa que, al elegir un ticket al azar, tengo un 75 % de probabilidad de que sea de red o software.

**b) Probabilidad de que no sea de hardware**

Primero resto los tickets de hardware del total:

120 − 30 = 90 tickets

Después divido entre el total:

P(no hardware) = (120 − 30) / 120 = 90 / 120 = 0.75

Lo paso a porcentaje:

0.75 × 100 = 75 %

Ambos resultados son iguales porque los tickets que no son de hardware son los de red y software.

**c) Supuestos**

Considero que todos los tickets tienen la misma oportunidad de ser elegidos, que cada uno está en una sola categoría y que las tres categorías incluyen todos los tickets.

## Ejercicio 4. Autenticación y probabilidad condicional

**Datos:**

Total = 300 intentos de acceso

Intentos desde móviles = 180

Intentos desde computadoras = 120

Fallos desde móviles = 27

Fallos desde computadoras = 12

**a) Probabilidad de fallo desde un móvil**

La barra "|" significa "sabiendo que". Como ya sé que el intento fue desde un móvil, divido entre los 180 intentos desde móviles.

Uso la fórmula: P(fallo | dispositivo) = fallos del dispositivo / intentos del dispositivo.

P(fallo | móvil) = 27 / 180 = 0.15

Para pasarlo a porcentaje, multiplico por 100:

0.15 × 100 = 15 %

**b) Probabilidad de fallo desde una computadora**

Ahora tomo solo los intentos desde computadoras:

P(fallo | computadora) = 12 / 120 = 0.10

Lo paso a porcentaje:

0.10 × 100 = 10 %

**c) Comparación**

Resto los porcentajes para ver la diferencia:

15 % − 10 % = 5 puntos porcentuales

En estos datos, los intentos desde móviles tuvieron una mayor proporción de fallos. La diferencia fue de 5 puntos porcentuales, pero estos datos por sí solos no me dicen la causa.

## Ejercicio 5. Tasa de conversión digital

**Datos:**

Número de visitas: n = 3

Probabilidad de compra: p = 0.20

Probabilidad de no comprar: 1 − 0.20 = 0.80

X = cantidad de visitas en las que hay una compra

**a) Probabilidad de exactamente una compra**

Uso la fórmula binomial: P(X = k) = C(n,k) × p^k × (1 − p)^(n − k).

C(n,k) cuenta las formas de repartir las compras entre las visitas. Como quiero una compra entre tres visitas:

C(3,1) = 3! / (1! × 2!) = 3

La única compra puede ser en la primera, segunda o tercera visita. Reemplazo los datos:

$P(X = 1) = 3 \times 0.20 \times 0.80^2$

P(X = 1) = 3 × 0.20 × 0.64 = 0.384

Lo paso a porcentaje:

0.384 × 100 = 38.4 %

**b) Probabilidad de al menos una compra**

“Al menos una” significa una, dos o tres compras. Primero calculo la probabilidad de que no haya ninguna:

$P(X = 0) = 0.80^3 = 0.512$

Después resto ese resultado de 1:

P(X ≥ 1) = 1 − P(X = 0) = 1 − 0.512 = 0.488

En porcentaje: 0.488 × 100 = 48.8 %

**c) Supuesto de independencia**

Entiendo que lo que pase en una visita no cambia la probabilidad de compra de las otras. Además, la probabilidad de compra sigue siendo 0.20 en cada visita.

## Ejercicio 6. Entregas más puntuales

**Datos:**

Total: n = 50 pedidos

Pedidos puntuales observados: x = 45

Proporción histórica: $p_0 = 0.80$

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

$H_0$: p = 0.80. $H_1$: p > 0.80.

**a) Variable y parámetros**

Llamo X a la cantidad de pedidos puntuales entre los 50. El parámetro p es la proporción real de pedidos que llegan a tiempo después de la mejora.

Calculo la proporción que observé:

$\hat{p} = 45 / 50 = 0.90 = 90\ \%$

Para la prueba supongo que $H_0$ es cierta. Uso una binomial con n = 50 y $p_0 = 0.80$, suponiendo pedidos independientes y la misma probabilidad de puntualidad.

**b) Cálculo del p-valor**

Como quiero saber si la puntualidad aumentó, calculo la probabilidad de obtener 45 pedidos puntuales o más:

p-valor = P(X ≥ 45) = P(X = 45) + … + P(X = 50).

Uso la fórmula: P(X = k) = C(50,k) × 0.80^k × 0.20^(50 − k).

Por ejemplo, para 45 pedidos puntuales:

P(X = 45) = C(50,45) × 0.80^45 × 0.20^5 ≈ 0.02953120.

Calculo también los casos de 46 a 50 y sumo:

p-valor ≈ 0.02953120 + 0.01283965 + 0.00437095 + 0.00109274 + 0.00017841 + 0.00001427.

p-valor ≈ 0.04802722

**c) Decisión con α = 0.05**

Uso la regla: si p-valor ≤ α, rechazo $H_0$.

Comparo: 0.04802722 < 0.05. Por eso rechazo $H_0$.

Encuentro evidencia de que la proporción de pedidos puntuales aumentó por encima del 80 %. El resultado está cerca del límite de 0.05; no significa que la mejora sea segura.

# Ejercicio 7. Mejora en calidad

**Datos:**

Total: n = 40 piezas

Piezas defectuosas observadas: x = 1

Tasa de defectos indicada: $p_0 = 0.10$

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

$H_0$: p = 0.10. $H_1$: p < 0.10.

**a) Cálculo de la cola inferior binomial**

Llamo X al número de piezas defectuosas. Primero calculo la proporción observada:

$\hat{p} = 1 / 40 = 0.025 = 2.5\ \%$

Como quiero saber si la tasa bajó, sumo la probabilidad de encontrar cero o una pieza defectuosa, suponiendo cierta $H_0$:

p-valor = P(X ≤ 1) = P(X = 0) + P(X = 1).

Uso la fórmula: P(X = k) = C(40,k) × 0.10^k × 0.90^(40 − k).

Para ninguna pieza defectuosa:

$P(X = 0) = C(40,0) \times 0.10^0 \times 0.90^{40} = 0.90^{40} \approx 0.01478088$.

Para una pieza defectuosa:

$P(X = 1) = C(40,1) \times 0.10 \times 0.90^{39} = 40 \times 0.10 \times 0.90^{39} \approx 0.06569281$.

Sumo los dos resultados:

p-valor ≈ 0.01478088 + 0.06569281 ≈ 0.08047370.

El resultado final está redondeado después de sumar con todos los decimales. Este modelo supone piezas independientes y la misma probabilidad de defecto.

**b) Decisión con α = 0.05**

Uso la regla: si p-valor ≤ α, rechazo $H_0$.

Comparo: 0.08047370 > 0.05. Por eso no rechazo $H_0$.

**c) Conclusión**

Aunque observé solo un 2.5 % de piezas defectuosas, no tengo evidencia suficiente al nivel del 5 % para concluir que la tasa real bajó del 10 %. Esto tampoco demuestra que la tasa sea exactamente del 10 %.

## Ejercicio 8. Aplicación móvil y tiempos de carga

**Datos:**

Promedio planteado: $\mu = 3$ segundos

$H_0$: $\mu = 3$ segundos

$H_1$: $\mu < 3$ segundos

p-valor = 0.032

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

**a) Comparación del p-valor con 0.05**

El p-valor ya está dado, así que no necesito calcular otra prueba. Aquí $\mu$ representa el tiempo promedio real de carga.

Uso la regla: si p-valor $\leq \alpha$, rechazo $H_0$.

Reemplazo los datos y comparo:

**0.032 < 0.05**

**b) Decisión**

Como el p-valor es menor que 0.05, rechazo $H_0$.

Encuentro evidencia estadística de que el tiempo promedio de carga es menor que 3 segundos.

**c) Lo que el resultado no demuestra**

Esto no significa que todas las cargas duren menos de 3 segundos ni me dice cuánto bajó el promedio.

Tampoco significa que $H_0$ tenga un 3.2 % de probabilidad de ser verdadera. El p-valor se calcula suponiendo cierta $H_0$ y expresa la probabilidad de obtener un resultado como el observado o más extremo en la dirección de $H_1$.

## Ejercicio 9. Campaña de ventas

**Datos:**

$H_0$: $p = 0.50$

$H_1$: $p \neq 0.50$

p-valor = 0.081

Niveles que voy a comparar: $\alpha = 0.05$ y $\alpha = 0.10$

Aquí p representa la proporción que se estudia. Como el p-valor ya es de una prueba bilateral, lo uso tal como está; no lo multiplico por dos.

**a) Decisión con α = 0.05**

Uso la regla: si p-valor ≤ α, rechazo $H_0$.

Comparo: 0.081 > 0.05.

No rechazo $H_0$. Al nivel del 5 %, no tengo evidencia suficiente para decir que la proporción sea distinta de 0.50. Esto no demuestra que sea exactamente 0.50.

**b) Decisión con α = 0.10**

Ahora comparo el mismo p-valor con el otro límite:

**0.081 < 0.10**

Rechazo $H_0$. Al nivel del 10 %, sí encuentro evidencia de que la proporción sea diferente de 0.50.

**c) Por qué cambian las decisiones**

Observo que el p-valor queda entre los dos límites:

**0.05 < 0.081 < 0.10**

Con 0.10 es más fácil rechazar $H_0$, pero también se permite un mayor riesgo de rechazarla cuando es cierta. Los datos no cambiaron; cambió el límite de comparación. Ese límite debe elegirse antes de mirar el resultado.

# Ejercicio 10. Detección de fraude

**Datos:**

$H_0$: los modelos tienen igual desempeño promedio

$H_1$: los modelos tienen diferente desempeño promedio

p-valor = 0.004

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

**a) Decisión con $\alpha = 0.05$**

Uso la regla: si p-valor ≤ α, rechazo $H_0$.

Reemplazo los datos y comparo:

**0.004 < 0.05**

Por eso rechazo $H_0$. Encuentro evidencia estadística de una diferencia en el desempeño promedio de los modelos.

**b) Tamaño de la mejora**

El p-valor no me dice qué tan grande es la diferencia ni cuál modelo funciona mejor. Por eso, solo con 0.004 no puedo afirmar que haya una mejora útil en la práctica.

**c) Medida adicional para evaluar la utilidad**

Compararía la tasa de detección de fraude de ambos modelos usando la misma tasa de falsas alarmas. Así puedo ver cuál detecta más fraude bajo esa misma condición.

Usaría esta fórmula:

Diferencia = tasa de detección del modelo B − tasa de detección del modelo A.

Expresaría la diferencia en puntos porcentuales y la acompañaría con un intervalo de confianza para ver la incertidumbre.

Como el ejercicio no da las tasas de detección, no puedo reemplazarlas por números ni calcular esa diferencia.